Cursul VII – 3.04.2019

Teoria clasică a electromagnetismului

Legile Gauss, Faraday, Ampère – Maxwell. Aplicații

Ecuații Maxwell

$$\bullet \operatorname{rot}\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\bullet \operatorname{rot}\vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\bullet \operatorname{div}\vec{D} = \rho$$

$$\bullet \operatorname{div}\vec{B} = 0$$

Obs.! $\vec{E}(\vec{r}, t)$; $\vec{H}(\vec{r}, t)$

$\operatorname{div}\vec{D} = \rho \xrightarrow{\text{curs 6}}$ legea lui Gauss pentru câmpul electric:

$$\rho \overset{\text{def.}}{=} \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta V} \qquad [\rho]_{S.I.} = C/m^3$$

$$\iiint_{v(\Sigma)} \operatorname{div}\vec{D}\, dV = \oiint_{\Sigma} \vec{D}\, d\vec{S} = Q_{\text{totală din } v}$$

(Σ: flux; $v(\Sigma)$: suprafață „închisă")

$\operatorname{div}\vec{B} = 0 \Rightarrow$ legea lui Gauss pentru câmpul magnetic:

$\oiint_{\Sigma} \vec{B}\, d\vec{S} = 0$ (toate liniile de câmp magnetic sunt curbe închise).

Electrostatica: fenomenele în care câmpul electric are doar o variație spațială. Legea lui Gauss este utilă în rezolvarea problemelor de electrostatică prezentând simetrii particulare (plană, cilindrică, sferică).

Problemă electrostatică $\left(\frac{\partial}{\partial t} = 0\right)$

→ **configurație generală**: folosesc forma diferențială (locală) și integrarea se face cu metode numerice aproximative

Configurație simetrică: folosesc forma integrală (globală) și nu am nevoie de calcul numeric

Exemple (aplicații)

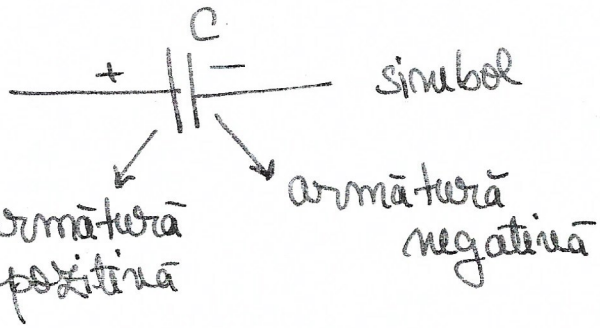
- **Condensatorul electric plan** - un dispozitiv care realizează acumularea de sarcină electrică

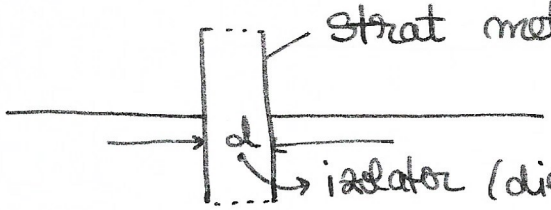
$$C \underset{=}{\text{def.}} \frac{Q}{U}$$

Q → sarcină electrică

U → tensiune electrică (diferență de potențial)

$[C]_{S.I.} = F$ (Farad)





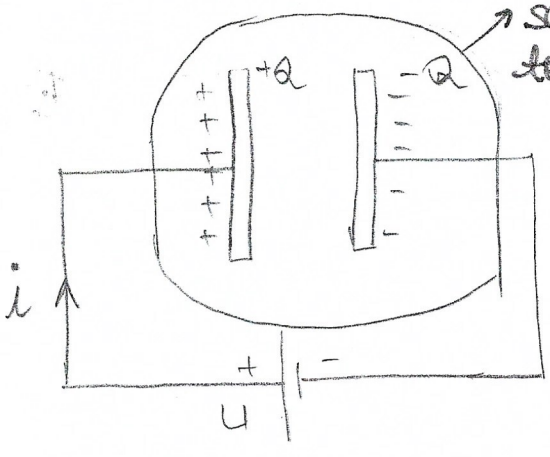
(în particular poate fi aer sau chiar vid)

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{S}{d}, \quad \varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$$

Parametrii: S - suprafața armăturilor

d - distanța dintre armături

ε_r - permitivitatea relativă a dielectricului



→ sarcina electrică totală este nulă

$Q_{tot} = +Q - Q = 0$

Densitatea electrică: **sarcină superficială**

$$\sigma \underset{=}{\text{def.}} \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta S}$$

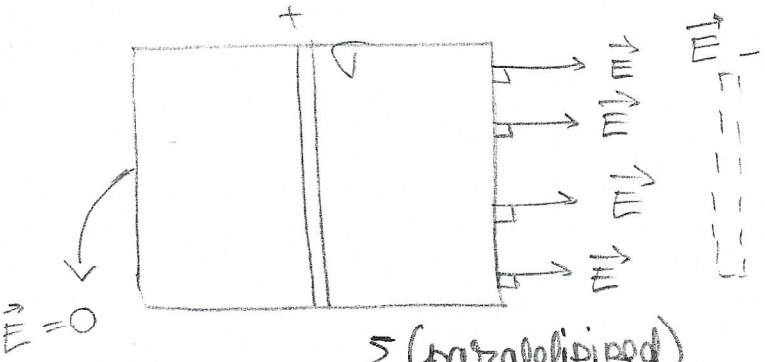
$[\sigma] = C/m^2$

$\sigma = \frac{Q}{S}$ (constantă - sarcina este uniform distribuită pe armătură).

Câmpul electric este omogen și este orientat de la ⊕ la ⊖.

$C = \frac{Q}{U}$

$U = \Delta V = V_+ - V_- \Rightarrow$ împreună de sursa electrică



Σ (paralelipiped)

Pe fețele ⊥ armătură fluxul electric este nul deoarece nici o linie de câmp nu le intersectează.

$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$

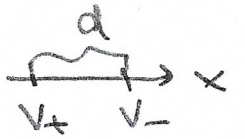
$\Phi_{e\ total, \Sigma} = \Phi_{față\ interioară\ conductorului\ (dreapta)}$

Gauss: $\Phi_{e_{total, \Sigma}} = Q_{int.\Sigma} = +Q$

$\vec{E} \perp$ fața interioară $\Phi_{e\ total, \Sigma} = E \cdot S \cdot \varepsilon_0 \varepsilon_r = +Q$

$\Rightarrow \boxed{\vec{E} = \frac{Q}{\varepsilon_0 \varepsilon_r S} = \frac{\sigma}{\varepsilon}} \Rightarrow |\vec{E}| \sim \sigma$

$\vec{E} = -grad V \equiv -\nabla V$



$E_x = E = -\frac{\Delta V}{d} = -\frac{V_- - V_+}{d} = \frac{V_+ - V_-}{d} = \frac{U}{d}$

$Q = \varepsilon S E = \varepsilon_0 \varepsilon_r \cdot S \cdot \frac{U}{d} \Rightarrow \frac{Q}{U} = C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d}$

• **Condensatorul cilindric** e format din **2 armături** cilindrice coaxiale între care este introdus un material **plastic (izolar)** sau ceramic.

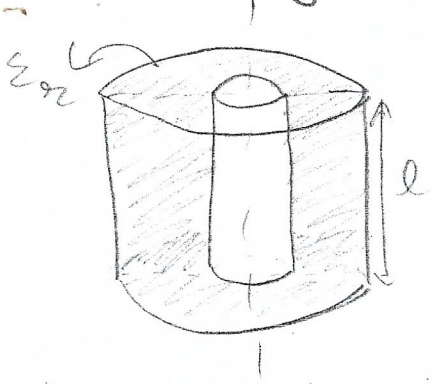
Se cunosc:

R_1 = raza armăturii interioare

R_2 = raza armăturii exterioare

ε_r = permitivitatea relativă a izolatorului

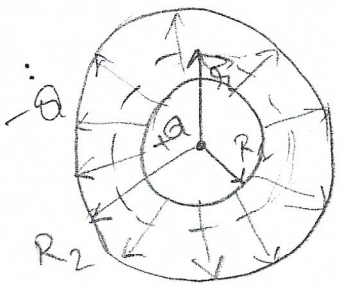
l = lungimea condensatorului



Condensatorul cilindric (continuare)

Se alege o suprafață închisă Σ care „să exploateze" simetria cilindrică a condensatorului (numită și „simetria axială") o pânză cilindrică coaxială cu armăturile, aflată între armături ($R_1 < r < R_2$), mărginită la capete de două baze (discuri de rază r) perpendiculare pe axă.

Vedere „de sus":



$$\Phi_{e,\Sigma} = +Q$$

$$\Phi_{e,\text{baze}} + \Phi_{e,\text{cilindru}} = +Q$$

$\Phi_{e,\text{baze}} = 0$

$$E \cdot \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \underbrace{2\pi r l}_{\text{suprafața laterală a lui } \Sigma} = Q$$

$$\sigma_1 = \frac{+Q}{S_1} = \frac{Q}{2\pi R_1 l}$$

$$\sigma_2 = \frac{-Q}{S_2} = -\frac{Q}{2\pi R_2 l} < \sigma_1$$

$\vec{E}$ radial (nu are alte componente)

$\vec{E} \parallel$ bazele lui Σ

$$\Phi_e = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$\vec{B} \parallel \vec{E} \Rightarrow \vec{B} \perp$ suprafața laterală Σ

$$E(r) = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r l r}, \quad r \in [R_1, R_2]$$

$E = E_r = \frac{-dV}{dr}$ r - coordonata radială

$dV = -E\,dr$

$$\int_{V_+}^{V_-} dV = -\int_{R_1}^{R_2} E(r)\,dr = -\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r l}\int_{R_2}^{R_1}\frac{1}{r}dr =$$

armătura interioară

$$= -\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r l}\left[\ln R_2 - \ln R_1\right]$$

$$U = V_+ - V_- = -\int_{V_+}^{V_-} dV = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r l}\ln\frac{R_2}{R_1}$$

$$C \text{ def.} \quad \frac{Q}{U} = \frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r l}{\ln\frac{R_2}{R_1}}$$

- **Condensatorul sferic** (rază $R_1 < R_2$, permitivitate ε_r)

Similar, cu Σ o sferă de rază $r \in (R_1, R_2)$

$$\Phi_{\varepsilon,\Sigma} = +Q$$

$4\pi r^2 \cdot \varepsilon_0\varepsilon_r E = +Q \Rightarrow E(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2}$

suprafața sferei Σ

Obs! Formulă similară cu rezultatul din cursul 6 pt. sarcină punctiformă

Remarcă: în TRG (1916) $r_{BH} = \frac{2KM}{c^2}$

r_{BH} = raza orizontului unei găuri negre

K = constanta gravitației (notat uneori cu G)

M = masa

c = viteza luminii

$$M = \rho \cdot V = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r_{BH}^3$$

$$\rho \cdot \frac{4}{3}\pi r_{BH}^3 = r_{BH} \cdot \frac{c^2}{2k}$$

$$\rho = \frac{3c^2}{8k\pi r_{BH}^2}$$

$$\int_{R_1}^{R_2} E(r)\,dr = -\int_{V_+}^{V_-} dV$$

$$\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\int_{R_1}^{R_2}\frac{1}{r^2}\,dr = V_+ - V_- = U$$

$$\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) = U \Rightarrow C = \frac{Q}{U} = \frac{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}{\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}} =$$

$$= \boxed{\frac{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r R_1 R_2}{R_2 - R_1}}$$

Legea inducției electromagnetice (Faraday)

Formulare cunoscută: Într-un circuit electric închis prin suprafața căreia fluxul magnetic variază în timp, apare un curent electric numit „indus".

$$\boxed{\operatorname{rot}\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}}$$ locală (diferențială)

$$\iint_{\Sigma(c)} \operatorname{rot}\vec{E}\,d\vec{S} = \oint_c \vec{E}\,d\vec{r} = -\iint_{\Sigma(c)} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\,dt$$

(Stokes; spațială)

Obs.! Integrarea comută cu derivarea temporală dacă suprafața Σ este staționară → „circulația" intensității câmpului electric pe supr. închisă c (t.e.m.)

$$\Rightarrow \oint_c \vec{E}\,d\vec{r} = -\frac{d}{dt}\iint_\Sigma \underbrace{\vec{B}\,d\vec{S}}_{d\phi_m} = -\frac{d\Phi_{m,\Sigma}}{dt} = -\frac{d\Phi_{m,\Sigma}}{dt}$$

not. $\Rightarrow$ $\boxed{e = -\frac{d\Phi_m}{dt}}$ (t.e.m.) $\Rightarrow$ $\boxed{e = -\dot{\Phi}_m}$

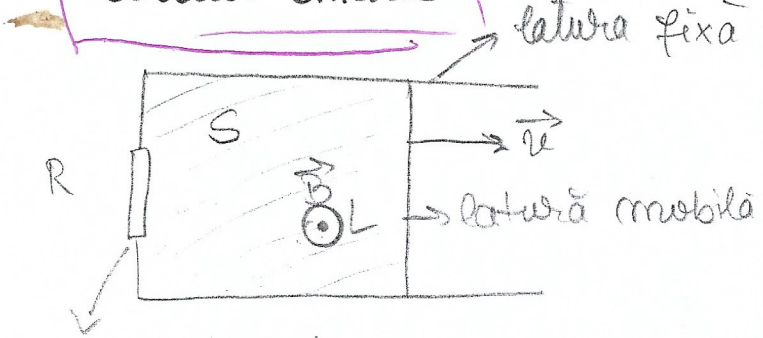
Obs. ! T.e.m. indusă e apare (există) pe conturul C, chiar dacă acesta nu este materializat printr-un conductor.
Dacă există un circuit electric închis atunci „se naște" și un curent indus : $i = \frac{e}{R}$

$$\Phi_m = \vec{B} \cdot \vec{S}$$

$$\Phi_m' = \vec{B}' \cdot \vec{S} + \vec{B} \cdot \vec{S}'$$

→ variază mărimea (aria)
→ variază orientarea geometrică

Circuit închis :



rezistența electrică a circuitului presupusă constantă

Convenții :
⊙$\vec{B}$ câmpul magnetic perpendicular pe planul desenului și „iese din desen"
⊗$\vec{B}$ „intră în desen"
$l = l_0 + vt$ / legea uniformă a laturii

Deplasarea : $\Delta l = l - l_0 = v \cdot t$

$S = l \cdot L = (l_0 + vt) \cdot L$

$\Delta S = \Delta l \cdot L = v \cdot l \cdot L$

Faraday : $e = -\frac{d}{dt}(\vec{B} \cdot \vec{S})$

$\vec{S}$ vector „suprafață orientată"

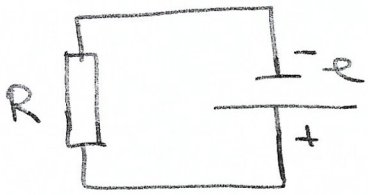
$|\vec{S}| = S$, $\vec{S} \perp$ planul circuitului $\Rightarrow \vec{S} \parallel \vec{B} \Rightarrow \vec{B} \cdot \vec{S} = BS$

$$e = -\frac{d}{dt}(BS) = -BS' = -B\frac{d}{dt}(l \cdot L) = -BL\frac{dl}{dt} = -BLv$$

„-" specifică orientarea în raport cu sensul de parcurs.

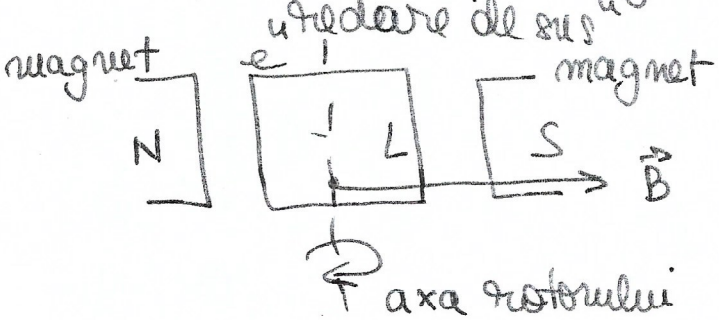
Schemă echivalentă :

$$|i| = \frac{|e|}{R} = \frac{BLv}{R}$$



(Atenție! e nu este localizat pe latura mobilă!)

• Variația fluxului magnetic ca urmare a rotației circuitului, în câmp magnetic constant (generatorul electric)



$$\Phi_m = \vec{B} \cdot \vec{S}$$

$$|\vec{B}| = ct. \quad |\vec{S}| = ct. = L \cdot l$$

$$\alpha = \sphericalangle(\vec{B}, \vec{S})$$

$$\Phi_m = B \cdot S \cdot \cos\alpha$$

$$\underbrace{e_1}_{\text{o spiră}} = -\frac{d}{dt}(BS\cos\alpha) = -BS\frac{d(\cos\alpha)}{dt}$$

$\alpha = \omega \cdot t$

↓

viteza unghiulară a rotorului

$$e_S = -\Phi_m^{max}(-\sin(\omega t)) \cdot \frac{d\alpha}{dt} = BLl\sin(\omega t) \cdot \omega$$

$$\underbrace{e_N}_{N \text{ spire}} = N \cdot e_S = \underbrace{N \cdot B \cdot L \cdot l \cdot \omega}_{E} \cdot \sin(\omega t) = E\sin(\omega t) = E_{ef}\sqrt{2}\sin(\omega t)$$

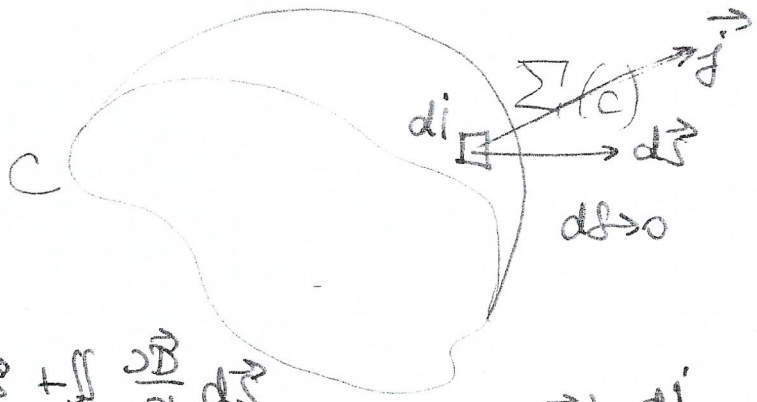
val. efectivă (curs 2)

Legea circuitului magnetic (legea Ampère – Maxwell)

$$\operatorname{rot}\vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$ forma locală diferențială

$\vec{j}$ densitatea curentului de conducție (Ampère)

$\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ densitatea curentului de deplasare (Maxwell)



$$\iint_{\Sigma(C)} \operatorname{rot}\vec{H}\, d\vec{S} = \iint_{\Sigma(C)} \vec{j}\, d\vec{S} + \iint_{\Sigma(C)} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S}$$

↓ Stokes

$$\oint_C \vec{H} d\vec{r} = I_{tot,\Sigma} + \frac{d}{dt}\iint_{\Sigma} \vec{B}\, d\vec{S}$$

$|\vec{j}| = \frac{di}{dS}$

$\vec{j} \cdot d\vec{S} = di$

$|d\vec{r}| = 0$

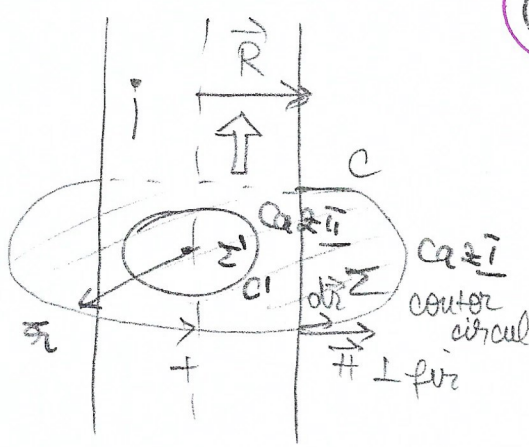
t. A.M. $\operatorname{rot}\cdot H = \oint_C \vec{H} d\vec{r} = I_{tot,\Sigma} + \frac{d\Phi_e}{dt}$

Tensiune magneto-motoare (= circulația câmpului magnetic)

(legea Ampère–Maxwell)

- **Câmpul magnetic produs de un curent rectilinii**

fir cilindric de rază R, f. lung



Cazul I

$r \in (R, +\infty)$ în „exterior"

$$\oint_C \vec{H} d\vec{r} = I$$

din simetrie ⇒ există o linie de câmp magnetic coincidentă

$\vec{H} \parallel d\vec{r}$

$\vec{H}\, d\vec{r} = H\, dr$

H nu depinde de poziția pe C

$$\oint_C H\, dr = I \Rightarrow H(r) = \frac{I}{2\pi r} \Rightarrow B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

Cazul II

$r \in [0, R]$ în „interior"

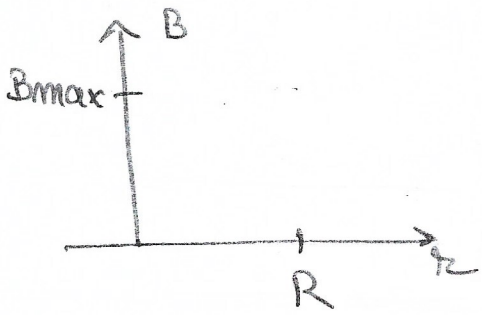
$$\oint_{C'} \vec{H}\, d\vec{r} = I_{\Sigma'}(C')$$

$|\vec{j}|$ est. în interior.
(curent distribuit uniform)

$$H \cdot 2\pi r = I \cdot \frac{S_{\Sigma'}}{S_\Sigma} = I \cdot \frac{\pi r^2}{\pi R^2}$$

$$H(r) = \frac{I r}{2\pi R^2} \Rightarrow B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$

cupru ($\mu_0 \approx 1$)



$$B_{max} = B_I(r = R) = B_{II}(r = R) = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$